

三相永磁同步电机无感滑模观测控制TI源代码解析

日期: 20200211

作者: LJL

参考文档: DMC MATH

(文档地址: C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.1~Docs)

参考源码: smopos.h, smopos_const.h

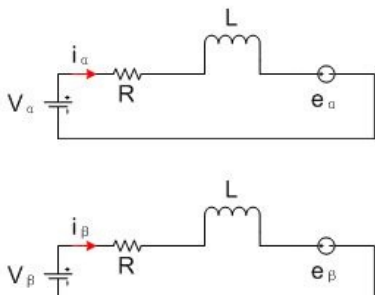
(代码地址: C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.1)

1、技术背景

永磁同步电机与直流无刷电机的区别在于两者的反电动势。无刷直流电机通常情况下转子磁极采用瓦型磁钢，经过磁路设计，可以获得梯形波的气隙磁密，定子绕组多采用集中整距绕组，因此感应反电动势也是梯形波的；通常说的永磁同步电动机具有定子三相分布绕组和永磁转子，在磁路结构和绕组分布上保证感应电动势波形为正弦，外加的定子电压和电流也应为正弦波，一般靠交流变压变频器提供。

对于永磁同步电机的控制，为了获得最大转矩，提高效率，目前主流的控制方法是采用空间矢量控制方法，产生三相正弦电流。在没有位置传感器的情况下，需要设计一种观测方法获得电机转子的位置。经过研究发现，现阶段常用的一种位置观测方法是，根据电机运行时的电流反馈和电机 $\alpha\beta$ 的反电动势估计，估算出电机转子的当前角度位置，也就是滑模观测器。

假设电机模型如下图所示。



首先在两相静止坐标系下重写电机电压方程。

$$\begin{cases} v_{\alpha} = Ri_{\alpha} + L \frac{di_{\alpha}}{dt} + e_{\alpha} \end{cases}$$

对电压方程进行改写，将微分项移到左边，得到如下表达式：

$$\frac{d}{dt}i_s = Ai_s + B(v_s - e_s)$$

其中 s 表示 $\alpha\beta$ 的向量， A 为 $-R/L I$ ， B 为 $1/L I$ ，其中 I 为2*2的单位矩阵。*

设计滑模控制器，采用一种bang-bang控制，也就是根据 $\alpha\beta$ 的电流估计值与实际电流在 $\alpha\beta$ 坐标系下的解算值之间的误差量，计算控制量输出。滑模观测器的数学表达式可以写为如下形式。

$$\frac{d}{dt}\tilde{i}_s = A\tilde{i}_s + B(v_s^* - \tilde{e}_s - z)$$

上式中，除 z (控制器输出的控制量)之外，所有变量均为估计值，输出量就是判断电流估计误差值得符号，确定输出控制量的正负号，也就是在两个模态之间滑动的状态。将上面式子求解微分方程并进行离散化，可以得到如下的表示结果。

$$\tilde{i}_s(n+1) = F\tilde{i}_s(n) + G(v_s^*(n) - \tilde{e}_s(n) - z(n))$$

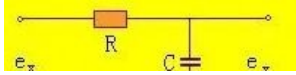
其中， F 与 G 的结果分别为：

$$F = e^{-\frac{R}{L}T_s} I_2 \text{ and } G = \frac{1}{L}(1 - e^{-\frac{R}{L}T_s}) I_2$$

注： $e^{-(R/L)Ts}$ 是根据严格的微分方程求解的得到的结果值，当采样时间间隔足够小时，可以对求解结果采用迈克劳林展开的形式，得到简化结果 $1-R/L Ts$ ，其中 Ts 为采样时间间隔。在TI源代码中，这部分采用的是指数函数形式，在初始化时执行一遍，以后计算利用初始化计算的结果值。

滑模观测器的输出包含高频谐波信号，直接采用该信号会导致计算结果偏差较大，因此对该信号设计低通滤波器，采用滤波结果计算电机转子位置估算值。

考虑一阶低通滤波器如下图所示。



输入电压与输出电压之间的关系可以表示为：

$$e_x = RC \frac{de_y}{dt} + e_y$$

将上式写成差分方程的形式，则可以表示为：

$$y(n+1) = y(n) + k(x(n) - y(n))$$

其中 k 为 Ts/RC

将反电动势与滑模观测器输出带入上式，可以得到滤波后的反电动势，带入反正切函数，即可得到电机转子位置的估计值。

$$\theta = \arctan(e_\alpha / e_\beta)$$

将上述计算电角度值带入闭环控制系统，计算电压矢量。

2、程序解析

了解上述技术背景知识后，分析TI源代码无感电机控制程序。

在程序初始化时，首先计算滑模观测器的两个固定参数 F 和 G ，代码如下：

```

v.Fsmopos = exp((-v.Rs/v.Ls)*(v.Ts)); \
v.Gsmopos = (v.Vb/v.Ib)*(1/v.Rs)*(1-v.Fsmopos);

```

$v.Vb$ 为电压基准值，在这里可以设置为母线电压， $v.Ib$ 为电流基准值，可以设置为电流环的输出最大值。

然后进入定时控制中断，首先使用开环的方式驱使电机运行，同时估算电机转子位置。

```

/* Sliding mode current observer */ \
v.Estlalpha = _IQmpy(v.Fsmopos,v.Estlalpha) + _IQmpy(v.Gsmopos,(v.Valpha-v.Ealpha-v.Zalpha)); \
v.Estlbeta = _IQmpy(v.Fsmopos,v.Estlbeta) + _IQmpy(v.Gsmopos,(v.Vbeta-v.Ebeta-v.Zbeta)); \
\
/* Current errors */ \
v.lalphaError = v.Estlalpha - v.lalpha; \
v.lbetaError = v.Estlbeta - v.lbeta; \
\
/* Sliding control calculator */ \
/* v.Zalpha=v.lalphaError*v.Kslide/v.E0) where E0=0.5 here*/ \
v.Zalpha = _IQmpy(_IQsat(v.lalphaError,v.E0,-v.E0),_IQmpy2(v.Kslide)); \
v.Zbeta = _IQmpy(_IQsat(v.lbetaError,v.E0,-v.E0),_IQmpy2(v.Kslide)); \
\
/* Sliding control filter -> back EMF calculator */ \
v.Ealpha = v.Ealpha + _IQmpy(v.Kslf,(v.Zalpha-v.Ealpha)); \
v.Ebeta = v.Ebeta + _IQmpy(v.Kslf,(v.Zbeta-v.Ebeta)); \
\
/* Rotor angle calculator -> Theta = atan(-Ealpha,Ebeta) */ \
v.Theta = _IQatan2PU(-v.Ealpha,v.Ebeta);

```

第42、43行计算两相静止坐标系下的电流估计值，参考公式

$$\tilde{i}_s(n+1) = F \tilde{i}_s(n) + G(v_s^*(n) - \tilde{e}_s(n) - z(n))$$

第46与47行计算电流的估计误差，采用电流估计值与电流实际值作差计算。

第51行与52行为滑模观测器控制量计算。其中v.E0为bang-bang控制的上下边界值，v.Kslide为滑模控制增益值。

第55和56行对控制量进行滤波处理，参考上述一阶低通滤波的差分方程，v.Kslf为滤波方程的增益系数。。

第59行为对滤波输出结果经过反正切求解，得到电机电角度估算值。

注意：_IQtan2PU为IQmath库的反正切求解函数，其输出结果为0-1，表示角度为0-2pi。atan2函数，即所谓的四象限反正切函数，其本质就是运用极坐标来实现对角度的计算，相比于atan函数的取值范围(-pi/2, pi/2)，atan2函数的取值范围为(-pi, pi]，该函数之所以称之为四象限反正切函数，是因为它能够区分四个象限，而atan函数是无法区分象限的。

由于反电动势经过低通滤波，角度估算结果必然存在相位差，需要认为进行相位补偿。根据低通滤波相位滞后特性，相位值为：

$$\theta = \arctan(\omega_e / \omega_c)$$

其中， ω_e 为电机运行估算电角度转速， ω_c 为低通滤波器的截止频率。

将上述计算结果与滑模观测器反正切计算结果相加，即为滑模观测器的角度估算值。